

Занятие 10. Асимптотика знакопостоянных и знакопеременных интегралов

11.11.19

Разобрано в прошлый раз

1. Пусть $f: [0, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$ — гладкая вплоть до границы строго убывающая неотрицательная функция, $f'(0) \neq 0$. Установите главный член асимптотики интегралов

$$\int_0^{\frac{c}{n}} f^n(x) dx, \quad n \rightarrow \infty; \quad (1)$$

$$\int_0^b f^n(x) dx, \quad n \rightarrow \infty; \quad (2)$$

$$\int_0^b x^\alpha f^n(x) dx, \quad n \rightarrow \infty, \alpha > 0. \quad (3)$$

Старые задачи

1. Пусть $\Phi(\theta) = \int_0^\theta e^{-t^2} dt$. Докажите асимптотические тождества при $A \rightarrow \infty$

$$(a) \quad \int_0^{\frac{\theta}{\sqrt{A}}} (1 - x^2)^A dx \sim \frac{\Phi(\theta)}{\sqrt{A}};$$

$$(b) \quad \int_0^{\frac{\theta}{\sqrt{A}}} (1 + x^2)^{-A} dx \sim \frac{\Phi(\theta)}{\sqrt{A}}.$$

2. Найдите главные члены асимптотики следующих интегралов

$$(a) \quad \int_0^1 \cos^n x dx;$$

$$(b) \quad \int_0^1 x^2 \cos^n x dx;$$

$$(c) \quad \int_0^1 (1 + x^2)^{-n} dx;$$

$$(d) \quad \int_0^1 (1 - x^3)^n dx;$$

$$(e) \quad \int_0^1 (1 - x^4)^n dx;$$

$$(f) \quad \int_{x^2+y^2 \leq 1} (1 - x^2 - y^2)^n dx dy.$$

Новые задачи

1. Вычислите второй член асимптотики для второго и третьего интегралов самого первого задания.
2. Вычислите вторые члены асимптотики в первых двух интегралах второго задания.

3. Вычислите первые два члена асимптотики интегралов

(a) $\int_0^1 |x \log x|^n dx;$

(b) $\int_0^1 (1 - x^2 + x^3)^n dx;$

(c) $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^{2n} 2\pi x}{1+x^2} dx.$

4. Пусть функция Φ строго возрастает на интервале $[a, b]$, а функция ϕ гладкая с носителем в этом интервале. Докажите, что функция $\lambda \mapsto \int_a^b e^{i\lambda\Phi(x)} \phi(x) dx$ лежит в классе Шварца.